Finanças Corporativas II

Tópico: Sistema Financeiro

Aula: Opções e *swaps*

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Opções

Definições

- Uma opção é um instrumento que dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de negociar um ativo a um preço determinado em uma data futura. O valor desse direito é chamado de prêmio da opção.
- A opção de compra (*call*) dá ao detentor o direito de comprar o objeto da negociação pelo preço determinado (preço de exercício), enquanto a opção de venda (*put*) dá ao detentor o direito de vender o objeto da negociação pelo preço de exercício.

Opções

Definições

- As opções que só podem ser exercidas no vencimento são chamadas de opções europeias, enquanto as opções que podem ser exercidas a qualquer momento são conhecidas como opções americanas.

- Para as opções de compra, costuma-se dizer que elas estão dentro do dinheiro (*in the money*), se o preço do ativo objeto no mercado à vista é maior que o preço do exercício. Diz-se que essa opção está no dinheiro (*at the money*) se o preço do ativo objeto à vista é aproximadamente igual ao de exercício. Finalmente, a opção está fora do dinheiro (*out of the money*) se o preço à vista do ativo objeto é menor que o preço de exercício.

Opções

Exemplo

- Considere um investidor que está comprado em uma opção de venda de um determinado ativo a um valor de $ 20. Suponha que o investidor pagou um prêmio de $ 1,2 pela opção. Calcule o valor do *payoff*, ou o resultado final para o investidor, na data de exercício da opção, considerando diversos valores para o objeto no mercado à vista no dia do exercício da opção.

Opções

Exemplo

Valor do Objeto	Prêmio pago	Resultado no Exercício	Resultado Final
17,0	-1,2	3	1,8
18,0	-1,2	2	0,8
18,8	-1,2	1,2	0
20,5	-1,2	0	-1,2
21,2	-1,2	0	-1,2
22,0	-1,2	0	-1,2
23,0	-1,2	0	-1,2

Opções

Precificação com Black and Scholes

• Vamos denominar de S o preço do ativo base no mercado à vista e K o preço de exercício da opção no vencimento.

• Considere σ como a volatilidade e $N(x)$ como a função de probabilidade cumulativa de uma variável normal padronizada.

• Considere ainda que o investidor segue a premissa de neutralidade ao risco, o que significa que o retorno esperado de todos os ativos é a taxa livre de risco, r, e, dessa forma, todos os ativos crescem à taxa livre de risco e são descontados a essa mesma taxa.

• Vamos definir como τ o período de tempo entre T, data de exercício, e t, instante atual do tempo, ou seja, $\tau = T - t$.

Opções

Precificação com Black and Scholes

- Para precificar uma opção de compra europeia (*c*) de uma ação que não paga dividendo, o modelo de Black e Scholes define as seguintes expressões:

$$c = S.N(d_1) - Ke^{-r.\tau}N(d_2)$$

$$d_1 = \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r + 0.5\sigma^2).\tau\right] / [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

$$d_2 = d_1 - [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

Opções

Precificação com Black and Scholes

- Se houver pagamento de dividendos de forma discreta, o que é bastante comum, o valor de *S* na expressão acima deve ser descontado dos dividendos a valor presente.
- Merton apresentou a variante teórica do modelo de Black e Scholes para opções de ações que pagam dividendos de forma contínua, já que o modelo original assume o não pagamento de dividendos.
- Outra variante é o modelo de Black para opções sobre instrumentos futuros e o modelo de Garman-Kohlhagen para opções com taxas de câmbio como ativo objeto.

Opções

Exemplo

• Considere uma opção de compra de uma ação que está sendo negociada no mercado à vista por *$ 19*. A ação pagará dividendo de *2%* em um mês. O valor de exercício é de *K=$17*. Considere que a volatilidade da ação é de $\sigma=20\%$ ao ano e que o exercício da opção ocorrerá em três meses. Com uma taxa de juros $r=9\%$, qual o valor da opção?

Opções

Exemplo

- Antes de aplicar as expressões do modelo de Black e Scholes, precisamos encontrar o valor da ação, descontado o dividendo a valor presente, ou seja, *S=$19-2%*$19exp(-9% x 1/12)*.
- Assim, *S=18,628*.
- Aplicando os dados do problema às expressões do modelo de Black e Scholes, temos que d_1*=1,1898*, d_2*=1,0898*, $N(d_1)$*=0,8829*, $N(d_2)$*=0,8621* e, assim,
- *c=$ 2,1181*.

Swaps

Definições

- A palavra *swap* em inglês significa troca. No mercado financeiro o *swap* é um acordo de troca de fluxo de caixa entre duas partes.
- No mercado brasileiro, grande volume das operações de *swaps* é feito entre taxas de juros pré-fixadas e taxas pós-fixadas e entre taxa de câmbio do dólar com taxa de juros pós-fixada.
- Vale destacar que não há nenhum desembolso financeiro no início da operação, a liquidação da operação se dá pela diferença da aplicação das taxas sobre um valor de referência, ou valor nocional, em data acordada entre as partes. Os contratos de *swaps* são negociados em balcão e não são transferíveis a terceiros

Swaps

Swap Dólar x DI com Ajuste periódico

Um exemplo de contrato de *swap* é o contrato de *swap* cambial com ajuste periódico da B3. De acordo com a B3, o objeto de negociação é o diferencial entre a taxa de juro efetiva e a variação cambial.

Swaps

Swap Dólar x DI com Ajuste periódico

- a taxa de juro efetiva de Depósitos Interfinanceiros (DI), definida pela acumulação das taxas médias diárias de DI de um dia, para o período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive;

- a variação cambial, medida pela taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos da América, negociada no segmento de taxas livremente pactuadas, cotação de venda, para entrega pronta, apurada e divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), por intermédio do Sisbacen (transação PTAX800, opção "5", cotação de fechamento, para liquidação em dois dias), e observada entre o dia útil anterior à data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive.

Swaps

Swap Dólar x DI com Ajuste periódico

- As apregoações são feitas em taxa de juro, denominada cupom cambial, representativa da diferença entre as taxas definidas no contrato e expressa em taxa linear anual. O tamanho de contrato é de US$ 50.000.
- O cupom cambial é a taxa de juros implícita na diferença entre a taxa de câmbio à vista e a taxa de câmbio futura. Ele reflete o custo de oportunidade de manter uma posição em moeda estrangeira, considerando a taxa de juros doméstica e a taxa de juros da moeda estrangeira.